

ESERCIZIO 4

Avendo una matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$

Per calcolare gli autovalori andremo a calcolare

$$M - \lambda = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2-\lambda & 2 \\ 4 & 4 & 4-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \text{andremo a sottrarre sempre } -\lambda \text{ nella diagonale}$$

Poi ci calcoleremo gli autovalori applicando il

POLINOMIO CARATTERISTICO $\rightarrow \boxed{\det(M - \lambda) = 0}$

Essendo $M = 3 \times 3$ applichiamo Sarrus per calcolarci il $\det(M - \lambda)$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1-\lambda} & \underline{1} & \textcircled{1} & 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & \boxed{2-\lambda} & \underline{2} & \textcircled{2} & 2-\lambda & 2 \\ 4 & \underline{4} & \boxed{4-\lambda} & \underline{4} & \textcircled{4} & 4-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow ((1-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)) + (8) + (8)$$

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & \underline{1} & \underline{1} & 1-\lambda & \boxed{1} & \textcircled{1} \\ 2 & 2-\lambda & \underline{2} & \boxed{2} & \textcircled{2-\lambda} & 2 \\ 4 & \underline{4} & \boxed{4-\lambda} & \textcircled{4} & 4 & 4-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow -(4(2-\lambda)) - (2(4-\lambda)) - (8(1-\lambda))$$

$$\begin{aligned} \det(M - \lambda) &= ((1-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)) + 8 + 8 - (4(2-\lambda)) - (2(4-\lambda)) - (8(1-\lambda)) \\ &= ((2 - 2\lambda - \lambda + \lambda^2)(4-\lambda)) + 16 - (8 - 4\lambda) - (8 - 2\lambda) - (8 - 8\lambda) \\ &= (\underline{8} - \underline{2\lambda} - \underline{8\lambda} + \underline{2\lambda^2} - \underline{4\lambda} + \underline{\lambda^2} + \underline{4\lambda^2} - \lambda^3) + 16 - 8 + 4\lambda - 8 + 2\lambda - 8 + 8\lambda \end{aligned}$$

$$= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 14\lambda + 8 + 18 - 8 + 4\lambda - 8 + 2\lambda - 8 + 8\lambda$$

$$\begin{aligned} \rightarrow -\lambda^3 + 7\lambda^2 &= 0 \\ \rightarrow -\lambda^2(\lambda - 7) &= 0 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} -\lambda^2 = 0 \rightarrow \lambda = 0 \\ \lambda - 7 = 0 \rightarrow \lambda = 7 \end{array} \right. \text{ - AUTOVALORI}$$

Se la matrice è 4×4 applichiamo Laplace

Per calcolarci gli Autovettori faremo:

Per $\lambda=0$ $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$

La riduco a scala $\Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1$$

Per scrivere il sistema $\rightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ x=t \\ y=s \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = -t-s \\ x=t \\ y=s \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} -t-s \\ t \\ s \end{pmatrix}$

Se pongo $s=0$ e $t=1$ avrò $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ AUTOVETTORI per $\lambda=0$
 $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$

Se pongo $s=1$ e $t=0$ avrò $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Per $\lambda=+7$ $M = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 4 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

Riduco a Scala $\rightarrow M = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 \\ 0 & -14 & 7 \\ 4 & 4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 \\ 0 & -14 & 7 \\ 0 & \frac{14}{3} & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 \\ 0 & -14 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $R_2 \rightarrow R_1 + 3R_2$ $R_3 \rightarrow R_3 - (-\frac{2}{3})R_1$ $R_3 \rightarrow R_3 - (-\frac{1}{3})R_1$

Per scrivere il sistema $\rightarrow \begin{cases} -6x + y + z = 0 \\ -14y + 7z = 0 \\ y = s \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -6x + s + z = 0 \rightarrow -6x + z = -s \\ 7z = \frac{14s}{7} \rightarrow z = 2s \\ y = s \end{cases}$
 $\begin{cases} x = \frac{1}{6}s \\ z = 2s \\ y = s \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{6}s \\ s \\ 2s \end{pmatrix}$ AUTOVETTORI per $\lambda = -7$

La Matrice è DIAGONALIZZABILE se è
simmetrica e se Esistono autovalori reali e
distinti. Deve essere quadrata e deve esistere l'inversa.

N.B: Simmetrica $\rightarrow \pi = \pi^T$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

È quadrata (3x3)

Non è simmetrica

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \pi^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Quindi possiamo affermare che NON è
DIAGONALIZZABILE

Quando è DIAGONALIZZABILE applichiamo

$$\underbrace{D}_{\text{MATRICE DIAGONALE}} = \underbrace{P}_{\text{matrice originale}} \cdot \underbrace{\pi}_{\text{MATRICE CON AUTOVALORI}} \cdot \underbrace{P^{-1}}_{\text{inversa di } P}$$

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA $\rightarrow$ m° di volte che
un polinomio viene
annullato

Il nostro Polinomio caratteristico era:

$$-\lambda^2(\lambda - 7) = 0 \quad \begin{cases} \lambda^2 = 0 \xrightarrow{\pi_a = 2} \\ \lambda - 7 = 0 \end{cases}$$

Quindi $\lambda = 7$ ha molteplicità algebrica = 1
e $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica = 2

MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA

$$\begin{array}{ccc} m - \text{Rango}(M - \lambda) & = & \pi_g \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{ORDINE} & & \text{RANGO} \\ \text{MATRICE} & & \text{MATRICE} \\ & & \text{CARATTERISTICA} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 3 & - & 3 = \pi_g = 0 \end{array}$$

BASE ORTONORMALE DI AUTOVETTORI la
calcoliamo con la regola di Gram-Schmidt